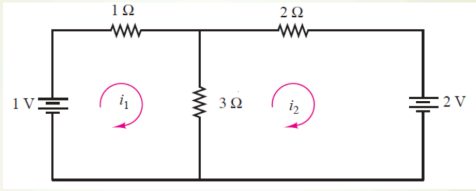
Opgave: Dag 2 øvelse 5
(ELE1)

Frederik Rasmussen

VIA University College

$V_1 := 1\ V$ $V_2 := 2\ V$ $R_1 := 1\ \Omega$ $R_2 := 3\ \Omega$ $R_3 := 2\ \Omega$

Exercise 5



- Using mesh current analysis and KVL, find the currents i_1 and i_2 for the circuit
- Verify the calculations in LTspice

Del 1 - Maskeligninger

To masker med uret; R_2 = 3 Ω i midten deles. I maske 1 går i_1 op gennem 1 V-batteriet (stigning). I maske 2 går i_2 ned gennem 2 V-batteriet fra plus til minus (fald). KVL:

$$\sum_{\text{rises}} v = \sum_{\text{drops}} v \qquad \text{Alternate KVL} \qquad (1.9)$$

Maske 1: $V_1 - R_1 \cdot i_1 - R_2 \cdot (i_1 - i_2) = 0$. Maske 2: $-R_2 \cdot (i_2 - i_1) - R_3 \cdot i_2 - V_2 = 0$. På matrixform:

$$R_m := \begin{bmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R_2 + R_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} \Omega \qquad v_s := \begin{bmatrix} V_1 \\ -V_2 \end{bmatrix}$$

Del 2 - Løsning

$$i_m := \text{lsolve}\left(R_m, v_s\right) = \begin{bmatrix} -0.091 \\ -0.455 \end{bmatrix} A$$

$$i_1 := i_m \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = -90.909\ mA \qquad i_2 := i_m \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = -454.545\ mA$$

Non-Commercial Use Only

Begge er negative: strømmene løber mod uret. Batteriet på 2 V er stærkest. Kontrol: den midterste knude set fra højre (gennem R_2) og fra venstre ($V_1 - R_1 \cdot i_1$) skal give samme spænding (12/11 V):

$$R_2 \cdot (i_1 - i_2) = 1.091\ V \qquad V_1 - R_1 \cdot i_1 = 1.091\ V$$

$$i_1 = -90.909\ mA \qquad i_2 = -454.545\ mA$$

Non-Commercial Use Only